

Sesión 4

Consumo intertemporal y mercados de crédito

Un modelo macroeconómico de dos periodos

Arturo López

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Licenciatura en Economía, Otoño 2026

La visión keynesiana del consumo

Keynes (1936, citado en Kurlat, 2020, p. 103) hizo la siguiente observación sobre las decisiones de consumo:

"La ley psicológica fundamental, en la que podemos confiar con gran seguridad tanto a priori, por nuestro conocimiento de la naturaleza humana, como por los hechos detallados de la experiencia, es que las personas están dispuestas, por regla general y en promedio, a aumentar su consumo a medida que aumenta su ingreso, pero no en la misma medida en que aumenta el ingreso."

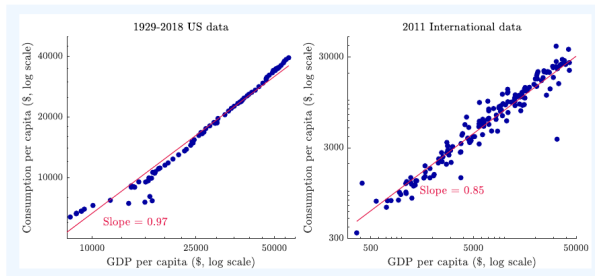
¿Qué significa esto? ¿Es correcta esta teoría?

Evidencia agregada de la función de consumo

- ▶ EE.UU., 1929–2018: la elasticidad estimada es ≈ 0.97 .
- ▶ Corte transversal entre países, 2011: ≈ 0.85 .
- ▶ En datos agregados, el consumo ha sido una fracción casi constante del PIB ($\approx 65\%$). Por ejemplo, si

$$c(Y) = 0.65 Y, \text{ entonces } \frac{c'(Y) Y}{c(Y)} = 1.$$

- ▶ Los países **no** consumen una fracción menor de su ingreso conforme se enriquecen.



Fuente: Kurlat (2020), fig. 6.1.2; NIPA y Feenstra et al. (2015).

Una economía de dos periodos

- ▶ Los periodos son el presente y el futuro.
- ▶ La economía está habitada por N hogares idénticos.
- ▶ El hogar recibe ingresos exógenos y y y' , y paga impuestos de suma fija t y t' .
- ▶ Elige consumo c , consumo futuro c' y ahorro s : no hay elección de ocio.
- ▶ Puede comprar o emitir un bono real con rendimiento r .
- ▶ El hogar puede prestar y pedir prestado a la misma tasa r .

Las primas denotan variables del periodo futuro.

La secuencia de decisiones

Periodo actual	Periodo futuro
Recibe y y paga t .	Recibe y' y paga t' .
Elige c y s .	Recibe o paga $(1 + r)s$.
Compra bonos si $s > 0$.	Consume todos sus recursos.
Emite bonos si $s < 0$.	Termina sin activos ni deuda.

$$\underbrace{c + s = y - t}_{\text{periodo actual}},$$

$$\underbrace{c' = y' - t' + (1 + r)s}_{\text{periodo futuro}}.$$

De dos restricciones a una sola restricción intertemporal

De la restricción actual,

$$s = y - t - c.$$

Sustituyendo en la restricción futura,

$$c' = y' - t' + (1 + r)(y - t - c).$$

Dividiendo entre $1 + r$ y reordenando,

$$c + \frac{c'}{1 + r} = y - t + \frac{y' - t'}{1 + r}.$$

Restricción presupuestaria intertemporal

El valor presente del consumo debe ser igual al valor presente del ingreso disponible.

[Ver Intuición del Valor Presente](#)

Precio relativo: forma general para dos bienes

En microeconomía, de forma general teníamos que:

$$p_1x_1 + p_2x_2 = m$$

Dividiendo entre p_1 , obtenemos la recta presupuestaria en términos del bien 1:

$$x_1 + \frac{p_2}{p_1}x_2 = \frac{m}{p_1}$$

p_2/p_1 es el precio del bien dos en unidades del bien uno. Si x_1 es pan y x_2 son tazas de café, con $p_2 = 10$ y $p_1 = 5$, tenemos que el precio relativo de una taza de café es dos unidades de pan. Es decir, a precios de mercado, una taza de café vale dos piezas de pan.

Precio relativo de bienes en el tiempo (I)

En nuestro caso tenemos:

$$c + \frac{c'}{1+r} = y - t + \frac{y' - t'}{1+r}.$$

Normalizando el precio del consumo actual a uno, el precio relativo de una unidad de consumo futuro en unidades de consumo actual es $\frac{1}{1+r}$.

Si $r = 0.05$, el precio relativo del consumo futuro es $\frac{1}{1.05} \approx 0.952$ unidades de consumo actual: para todo $r > 0$, el consumo futuro es más barato que el consumo actual.

Gráfica de la restricción presupuestaria intertemporal (I)

Para graficar la RPI,

$$c + \frac{c'}{1+r} = y - t + \frac{y' - t'}{1+r},$$

definimos la **riqueza vital** como:

$$we = y - t + \frac{y' - t'}{1+r}$$

Despejando,

$$c' = we(1+r) - (1+r)c$$

Por lo tanto,

- ▶ Intercepto en el eje c : $c = we$.
- ▶ Intercepto en el eje c' : $c' = we(1+r)$.
- ▶ Pendiente: $-(1+r)$.

Función de utilidad intertemporal

Suponemos que las preferencias del hogar están representadas por:

$$U(c, c') = u(c) + \beta u(c')$$

- ▶ Matemáticamente idéntico al problema de dos bienes de microeconomía: aquí los “bienes” son c (bienes hoy) y c' (bienes en el futuro).
- ▶ El hogar **valora consumir hoy**, pero también **valora ahorrar**, porque le permite consumir más mañana.
- ▶ La utilidad es *aditivamente separable*: la única diferencia en cómo valora cada periodo es el término β .
- ▶ β es el **factor de descuento**, típicamente $\beta < 1$. Representa *impaciencia*: el mismo nivel de consumo da más utilidad hoy que en el futuro.

Supuestos sobre las preferencias

- ▶ Suponemos que c, c' son bienes normales.
- ▶ Además $U_c > 0$, $U_{c'} > 0$ (más consumo siempre es mejor) y $U_{cc} < 0$, $U_{c'c'} < 0$ (utilidad marginal decreciente en cada periodo).
- ▶ Bajo separabilidad aditiva, esto implica curvas de indiferencia estrictamente convexas: canastas equilibradas son preferidas a los extremos.
- ▶ Esa convexidad hace que los hogares deseen **suavizar su consumo en el tiempo**: preferir niveles de consumo similares en ambos periodos, en vez de mucho en uno y poco en otro.

Suavización del consumo

La utilidad marginal decreciente hace costoso concentrar el consumo en un solo periodo. Esto implica que el hogar busque suavizar su consumo.

- ▶ El consumo se suaviza **independientemente** de la trayectoria del ingreso: si hay brinco en el ingreso, el ahorro (o la deuda) le permite al hogar suavizar su consumo.
- ▶ Si el ingreso es alto hoy y bajo mañana, el hogar **ahorra**.
- ▶ Si el ingreso es bajo hoy y alto mañana, el hogar **se endeuda**.

El consumo responde al valor presente del ingreso total en el tiempo, no únicamente al ingreso actual.

El problema del hogar

El hogar resuelve

$$\max_{c, c' > 0} \{u(c) + \beta u(c')\}$$

sujeto a

$$c + \frac{c'}{1+r} \leq y - t + \frac{y' - t'}{1+r}.$$

El lagrangiano es

$$\mathcal{L} = u(c) + \beta u(c') + \lambda \left[y - t + \frac{y' - t'}{1+r} - c - \frac{c'}{1+r} \right].$$

Condiciones de primer orden

Para una solución interior,

$$\begin{aligned}u'(c) - \lambda &= 0, \\ \beta u'(c') - \frac{\lambda}{1+r} &= 0, \\ y - t + \frac{y' - t'}{1+r} - c - \frac{c'}{1+r} &= 0.\end{aligned}$$

Eliminando λ , obtenemos

$$u'(c) = \beta(1+r)u'(c').$$

Esta condición de optimalidad intertemporal se conoce como la **ecuación de Euler**.

Interpretación de la ecuación de Euler

- ▶ Intuición: consumir \$1 hoy vs ahorrar \$1 y consumirlo después.
 - Consume \$1 hoy: la utilidad incrementa por $u'(c)$.
 - Ahorra \$1: recibe $(1 + r)$ mañana, la utilidad futura incrementa $\beta u'(c')$.
- ▶ En el óptimo, el hogar es indiferente entre ambas opciones.

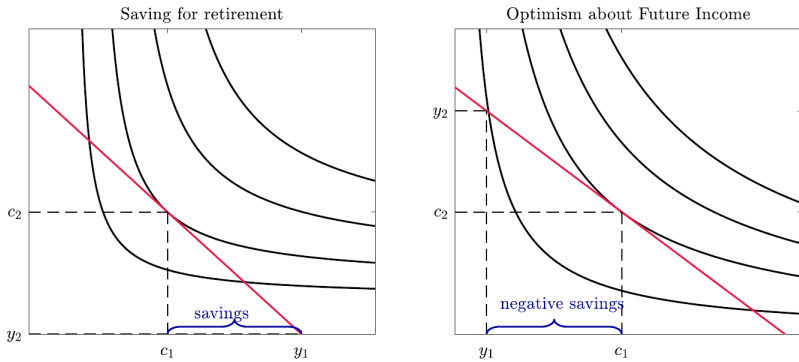
$$\underbrace{u'(c)}_{\text{costo marginal en utilidad}} = \underbrace{\beta(1 + r)u'(c')}_{\text{beneficio marginal descontado}}.$$

Condición de tangencia

La tasa marginal de sustitución intertemporal es igual al precio relativo: $u'(c)/[\beta u'(c')] = 1 + r$.

Decisiones de consumo

Decisiones de consumo ante dos trayectorias de ingreso diferentes



Fuente: Kurlat (2018), figura 6.2.2

Ejemplo: preferencias CRRA

Supongamos que

$$u(c) = \frac{c^{1-\sigma} - 1}{1-\sigma}, \quad \sigma > 0,$$

Entonces, la ecuación de Euler es:

$$c^{-\sigma} = \beta(1+r)(c')^{-\sigma},$$

Equivalentemente,

$$\frac{c'}{c} = [\beta(1+r)]^{1/\sigma}.$$

- ▶ $1/\sigma$ es la elasticidad de sustitución intertemporal.
- ▶ Un σ alto implica poca disposición a sustituir consumo entre periodos.

La regla de decisión bajo preferencias CRRA

Sustituyendo $c' = [\beta(1 + r)]^{1/\sigma} c$ en la restricción intertemporal,

$$c(r, y, y', t, t') = \frac{y - t + \frac{y' - t'}{1 + r}}{1 + \beta^{1/\sigma}(1 + r)^{1/\sigma - 1}}.$$

- ▶ La demanda de consumo presente depende del ingreso disponible en ambos periodos y de la tasa de interés real.
- ▶ El numerador es la riqueza intertemporal: el consumo presente es proporcional a esta.
- ▶ El denominador distribuye esa riqueza entre ambos periodos.

Un aumento del ingreso futuro

Considere $\Delta y' > 0$, manteniendo las demás variables constantes.

$$\Delta \omega = \frac{\Delta y'}{1 + r} > 0.$$

- ▶ Aumentan el consumo actual y el futuro.
- ▶ El hogar puede elevar c antes de recibir el ingreso mediante endeudamiento.
- ▶ Por tanto, el ahorro actual disminuye:

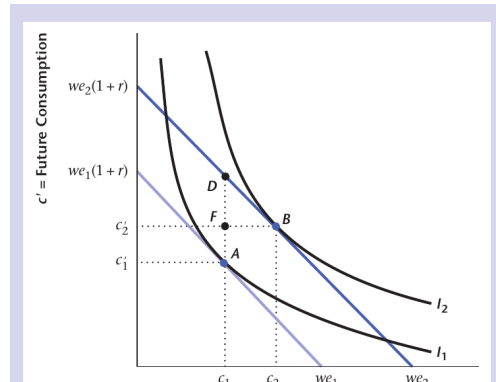
$$\Delta s = -\Delta c < 0.$$

La expectativa de mayor ingreso futuro modifica decisiones actuales.

Las expectativas sobre ingreso futuro importan hoy

Cuando y' aumenta:

- ▶ la riqueza aumenta;
- ▶ la restricción se desplaza hacia afuera;
- ▶ c y c' aumentan;
- ▶ el hogar ahorra menos o se endeuda más.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.8.

Cambios transitorios y permanentes en el ingreso

- ▶ Hasta ahora hemos analizado el efecto de cambios en el ingreso de un periodo determinado.
- ▶ Sin embargo, cuando un hogar recibe un cambio en su ingreso actual, es importante para su decisión de consumo si ese cambio es **temporal** o **permanente**.
- ▶ La distinción entre el efecto de cambios transitorios y permanentes en el ingreso fue propuesta por Milton Friedman (1957) en su **hipótesis del ingreso permanente** (HIP).
- ▶ **Keynes**: el principal determinante del consumo es el **ingreso corriente**.
- ▶ **HIP**: el consumo depende del **ingreso corriente y del ingreso esperado en el futuro**.

Friedman (1957) "A Theory of the Consumption Function"

A Theory of the Consumption Function

MILTON FRIEDMAN
University of Chicago



Un ejemplo

Supongamos que una persona recibe un incremento de \$1,000 en su ingreso. ¿Responde igual si es temporal que si es permanente?

Incremento transitorio

Un bono único de \$1,000 este año.

- ▶ El consumo aumenta **poco**.
- ▶ El resto se **ahorra**, para suavizar el consumo en el tiempo.

Incremento permanente

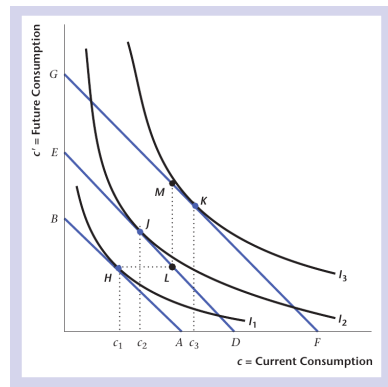
Un aumento de \$1,000 al salario base, que se espera continúe indefinidamente.

- ▶ El consumo aumenta **mucho más**.

La PMgC de un ingreso permanente es mayor que la PMgC de un ingreso transitorio.

Análisis gráfico de la HIP

- Considere un aumento temporal en el ingreso corriente del hogar: $\Delta y = y_2 - y_1$, de H a L.
- Para suavizar su consumo, el hogar incrementa su consumo corriente de c_1 a c_2 y ahorra el resto.
- Ahora supongamos que el hogar espera que el incremento sea permanente. Entonces, $y'_2 - y'_1 = y_2 - y_1$, de L a M.
- El hogar incrementa su consumo corriente a c_3 .
- Noten que $c_3 > c_2$. Sin embargo, ¡el incremento en el ingreso corriente es el mismo que antes! $y_2 - y_1$.
- Lo único que cambió es que ahora el hogar espera que el incremento en el ingreso actual sea permanente.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.9.

Ejemplo analítico de la HIP (I)

Bajo preferencias CRRA, la propensión marginal a consumir (PMgC) del ingreso transitorio es:

$$\frac{\partial c}{\partial y} = \frac{1}{1 + \beta^{1/\sigma}(1+r)^{1/\sigma-1}} < 1, \quad \text{o} \quad \frac{\partial c}{\partial y'} = \frac{1}{1+r} \cdot \frac{1}{1 + \beta^{1/\sigma}(1+r)^{1/\sigma-1}} < 1.$$

Si y y y' aumentan conjuntamente en Δ ,

$$\frac{dc}{d\Delta} = \frac{1}{1 + \beta^{1/\sigma}(1+r)^{1/\sigma-1}} \left(1 + \frac{1}{1+r} \right) > \frac{\partial c}{\partial y}.$$

La propensión marginal a consumir es mayor cuando el cambio en el ingreso es permanente.

Ejemplo analítico de la HIP (II)

En particular, si $\beta(1+r) = 1$:

$$\frac{dc}{d\Delta} = \frac{1}{1 + \beta^{1/\sigma}(1+r)^{1/\sigma-1}} \left(1 + \frac{1}{1+r} \right) = 1$$

En otras palabras, cuando el hogar percibe un incremento permanente en su ingreso, este incrementa su consumo en la misma magnitud del incremento en su ingreso.

Comparación respecto a la función Keynesiana

Bajo CRRA, vimos que la PMgC respecto a choques de ingreso transitorio corriente es

$$\frac{\partial c}{\partial y} = \frac{1}{1 + \beta^{1/\sigma}(1+r)^{1/\sigma-1}}$$

En contraste, **la función Keynesiana**: $C = c_0 + c_1(y - t)$, donde $PMgC = c_1$ dado exógenamente.

En nuestro modelo, la PMgC es endógena y depende de las preferencias (β, σ) y de los precios r .

La función Keynesiana es una **función no microfundada**, sujeta a la crítica de Lucas (que veremos en próximas clases): cambios en r resultan en cambios en la PMgC.

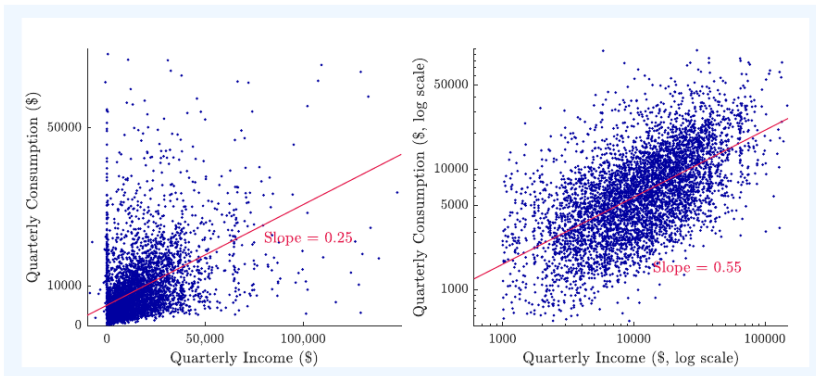
Resultados principales de la HIP

- ▶ Los cambios **transitorios** del ingreso generan respuestas pequeñas del consumo: el ahorro absorbe buena parte de las fluctuaciones transitorias.
- ▶ Los cambios **permanentes** generan respuestas mucho mayores, porque desplazan el valor presente del ingreso total.
- ▶ La distinción relevante no es “ingreso alto vs. bajo”, sino **choques permanentes vs. transitorios** en el ingreso.

Este mecanismo reconcilia la relación consumo-ingreso observada entre hogares con la relación consumo-ingreso casi proporcional en los datos agregados y de largo plazo.

La HIP y los datos micro

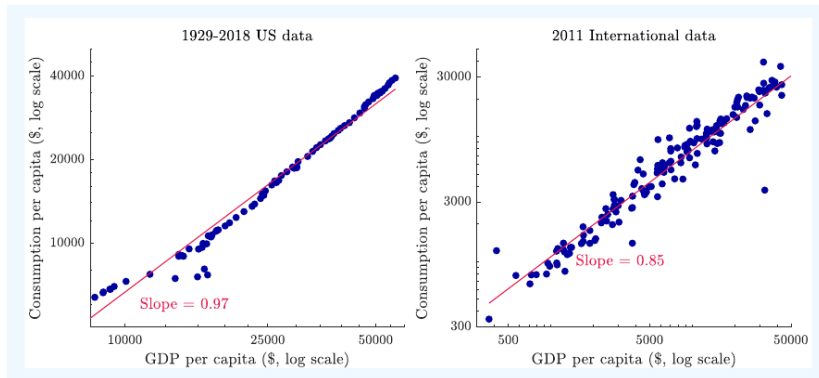
En un corte transversal de hogares, el ingreso *total* observado mezcla ingreso permanente con choques transitorios (buenos y malos años).



Fuente: Kurlat (2020), figura 6.1.1; Consumer Expenditure Survey, 2014.

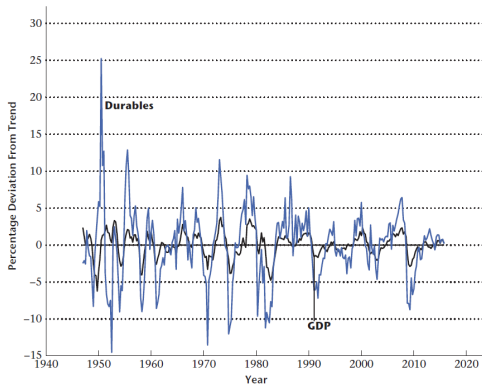
La HIP y los datos macro

En datos agregados y/o de largo plazo, los choques transitorios se **cancelan**: lo que queda es, esencialmente, ingreso permanente.

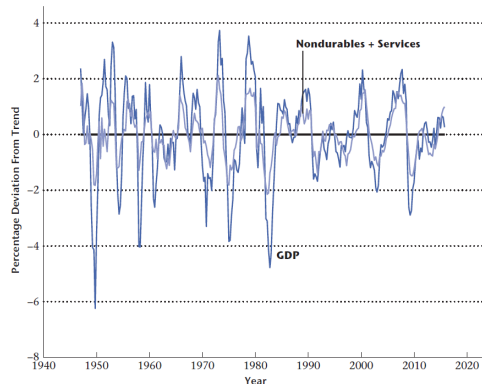


Fuente: Kurlat (2020), figura 6.1.2; NIPA y Feenstra et al. (2015).

Suavización de consumo en US



Fuente: Williamson (2018), figura 9.6.

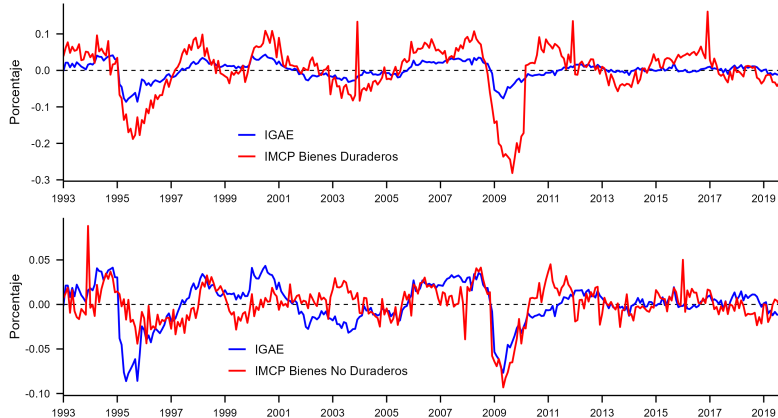


Fuente: Williamson (2018), figura 9.7.

Suavización de consumo en México

Consumo Privado y Actividad Económica en México

Desviación porcentual respecto a tendencia, 1993M1-2019M12



Notas: Series desestacionalizadas. Tendencia calculada con filtro HP, $\lambda = 129,600$.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica, INEGI.

Más allá de la HIP

- ▶ La HIP propone que la propensión marginal a consumir varía en función al tipo de ingreso que recibe el choque: choques en el ingreso permanente generan una mayor propensión marginal a consumir, cercana a uno, mientras choques en el ingreso transitorio genera una PMgC muy pequeña ($PMgC \approx 0.05$ en calibraciones típicas).
- ▶ Sin embargo, esta no es la única fuente potencial de variación de la propensión marginal a consumir.
- ▶ Por ejemplo, la PMgC puede variar por la cantidad de reservas de activos líquidos que tienen los hogares o de acuerdo a su raza (Ganong et al., 2020).
- ▶ A su vez, estimaciones empíricas de la PMgC del ingreso transitorio son mayores a las predicciones de la HIP: un punto medio entre Friedman y Keynes (≈ 0.30).

Fallas de la HIP: Exceso de Sensibilidad del Gasto al Ingreso

► Modelos racionales con restricciones de liquidez

- Agentes *forward-looking* tipo HIP, pero cerca de su límite de endeudamiento.
- No pueden suavizar consumo **pidiendo prestado** antes de recibir el ingreso.
- Predicción: el gasto futuro aumenta cuando se experimenta un incremento anticipado en el ingreso futuro.

► Modelos conductuales

- Agentes con sesgo al presente (*present bias*) o con *miopía*.
- No planifican correctamente el futuro.
- Predicción: el gasto también aumenta cuando llega el ingreso anticipado.

- Ante un aumento predecible del ingreso, ambas teorías son observacionalmente equivalentes: el gasto responde excesivamente porque los hogares son conductuales o porque enfrentan restricciones de liquidez.

Wealth, Race, and Consumption Smoothing of Typical Income Shocks

Peter Ganong, Damon Jones, Pascal J. Noel, Fiona E. Greig, Diana Farrell & Chris Wheat

WORKING PAPER 27552

DOI 10.3386/w27552

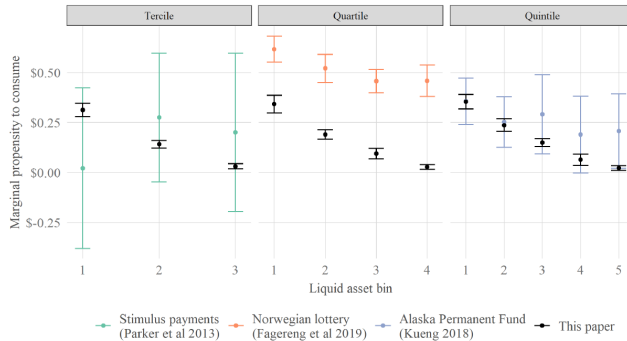
ISSUE DATE July 2020

REVISION DATE June 2023

We study the consumption response to typical labor income shocks and investigate how these vary by wealth and race. First, we develop an instrument based on firm-wide changes in labor income. Household income volatility stems mostly from fluctuations in labor income and this research design therefore studies the sort of income fluctuations that households typically experience from month to month. Using administrative banking data, we find an average elasticity of 0.21, with a much higher elasticity for low-liquidity households and close to zero elasticity for high-liquidity households. In a stylized model calibrated to our estimates, this degree of sensitivity implies that temporary income volatility has a large welfare cost for the average household, and especially large costs for low-liquidity households. Second, we use this instrument to study how wealth shapes racial inequality. Although an extensive body of work documents the long-term persistence of the racial wealth gap, less is known about its consequences on households' lives from month to month. We find that Black and Hispanic households are twice as sensitive to typical income shocks as White households. Nearly all of this difference is explained in a statistical sense by racial wealth inequality. Because of racial disparities in consumption smoothing, the welfare cost of temporary income volatility is twice as high for Black and Hispanic households than for White households.

PMgC en función de las reservas de activos líquidos

Figure 6: Marginal Propensity to Consume by Asset Buffer



Note: This figure compares the estimates of heterogeneity by assets in the passthrough of income shocks to consumption. Parker et al. (2013), Fagereng, Holm and Natvik (2018) and Kueng (2018) use terciles, quartiles, and quintiles respectively. To enable comparability with these prior papers, we calculate the marginal propensity to consume (instead of the elasticity of consumption to income) using their respective bin cutoffs. Our paper, Parker et al. (2013), and Kueng (2018) measure the MPC on nondurables. Fagereng, Holm and Natvik (2018) measures the MPC on total consumption. See Section 3.5 for details.

Sesgos conductuales

- ▶ Hasta ahora hemos asumido que los hogares son racionales. Esto implica que son *forward-looking*: contemplan el ingreso presente y futuro en su toma de decisiones de consumo.
- ▶ Sin embargo, sesgos conductuales podrían determinar las decisiones de gasto de los hogares.
- ▶ Por ejemplo, hogares con *sesgo al presente* o con *miopía* le darían poco peso al ingreso futuro en sus decisiones de consumo presente.
- ▶ Lo anterior genera conductas *hand-to-mouth* que implican PMgC cercanas a uno para choques transitorios de ingreso.
- ▶ Esto resulta en multiplicadores fiscales más cercanos a los Keynesianos que a los que predicen la HIP

Ganong y Noel (2019)

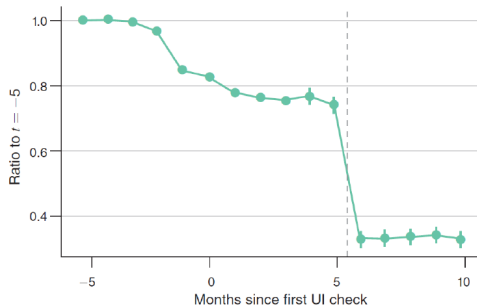
Consumer Spending during Unemployment: Positive and Normative Implications[†]

By PETER GANONG AND PASCAL NOEL*

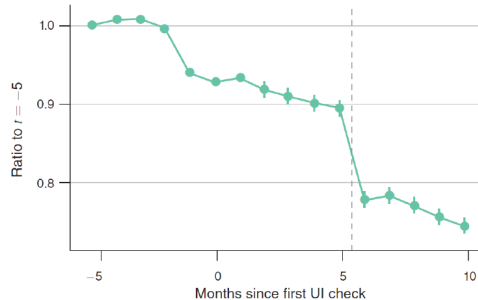
Using de-identified bank account data, we show that spending drops sharply at the large and predictable decrease in income arising from the exhaustion of unemployment insurance (UI) benefits. We use the high-frequency response to a predictable income decline as a new test to distinguish between alternative consumption models. The sensitivity of spending to income we document is inconsistent with rational models of liquidity-constrained households, but is consistent with behavioral models with present-biased or myopic households. Depressed spending after exhaustion also implies that the consumption-smoothing gains from extending UI benefits are four times larger than from raising UI benefit levels. (JEL D14, D91, E21, E24, E70, J65)

Ausencia de suavización del consumo

Panel A. Income (labor + UI) if stay unemployed



Panel B. Spending if stay unemployed



Notes: This figure plots income and spending for the sample that stays unemployed. In months $t = \{-5, -4, -3, -2, -1, 0\}$, this includes everyone who receives UI at date 0 and meets the sampling criteria described in Section IA. In month $t = 1$, this includes only households who continue to receive UI and excludes households who receive their last UI check in month 0. In month $t = 2$, this excludes households who receive their last UI check in month 0 or month 1, and so on. Employment status after UI exhaustion is measured using paycheck deposits. The vertical line marks UI benefit exhaustion. Income is positive after UI benefit exhaustion because of labor income of other household members. Vertical lines denote 95 percent confidence intervals for change from the prior month. See Section IIA for details.

Resultados principales de Ganong y Noel (2019)

- ▶ Una PMgC agregada estimada de aproximadamente 0.27.
- ▶ Encuentran que un modelo de agentes heterogéneos ajusta los datos mucho mejor que un modelo de agente racional.
- ▶ Estiman que aproximadamente el 25 % de agentes tienen una conducta *hand-to-mouth*.
- ▶ El resto son una combinación de agentes racionales y agentes con restricciones de liquidez.

Reparando a la HIP: literatura HANK

- ▶ La forma de mejorar los modelos de consumo intertemporal es incluyendo esta **heterogeneidad en la PMgC**.
- ▶ Lo anterior se puede hacer al incluir hogares con distintas características: hogares racionales, hogares con sesgos conductuales, hogares con restricciones de liquidez.
- ▶ Es decir, **ir más allá del agente representativo**.

Efectos de la tasa de interés real

- ▶ Hasta ahora, nos hemos enfocado en la **respuesta del consumo ante cambios en la trayectoria del ingreso (PMgC)**.
- ▶ Este mecanismo será clave para estudiar los efectos y mecanismos de propagación de la **política fiscal y choques de productividad**.
- ▶ Ahora, nos enfocaremos en la **respuesta del consumo ante cambios en la tasa de interés real**.
- ▶ Este mecanismo será clave para estudiar los efectos y mecanismos de propagación de la **política monetaria**.

Un aumento en la tasa de interés real

Si $r_2 > r_1$, el precio del consumo futuro en unidades de consumo presente cae:

$$\frac{1}{1+r_2} < \frac{1}{1+r_1}.$$

- ▶ La restricción gira alrededor del punto de dotación $(y - t, y' - t')$.
- ▶ Su pendiente pasa de $-(1 + r_1)$ a $-(1 + r_2)$.
- ▶ El cambio genera un efecto sustitución y un efecto ingreso (como cambios en w en el problema de ocio-consumo).
- ▶ El efecto ingreso depende de la posición financiera inicial del hogar.

Una tasa mayor para un ahorrador

Ejemplo: Efectos ingreso y sustitución para un ahorrador

- ▶ Christine es inicialmente **ahorradora**:

$$y = y' = \$40,000, \quad r_1 = 5\%, \quad s = 0.30 \cdot y = \$12,000.$$

Por lo tanto,

$$c = \$28,000, \quad c' = 40,000 + (1.05)(12,000) = \$52,600.$$

- ▶ Supongamos ahora que la tasa de interés real aumenta a

$$r_2 = 10\%.$$

- ▶ **Efecto sustitución:** el consumo futuro se vuelve relativamente más barato:

$$c' = 40,000 + (1.10)(12,000) = \$53,200.$$

Esto incentiva a Christine a sustituir consumo presente por consumo futuro.

- ▶ **Efecto ingreso:** como Christine es ahorradora, el aumento en r incrementa su riqueza. Para alcanzar el consumo futuro original:

$$s = \frac{52,600 - 40,000}{1.10} = \$11,454, \quad c = 40,000 - 11,454 = \$28,546.$$

- ▶ Efecto sustitución: $c \downarrow$, $c' \uparrow$.
- ▶ Efecto ingreso: $c \downarrow$, $c' \downarrow$.
- ▶ c disminuye inequívocamente.
- ▶ El efecto sobre c' es ambiguo.
- ▶ El endeudamiento disminuye: $s \uparrow$.



Efecto sustitución e ingreso según posición financiera

Table 9.2 Effects of an Increase in the Real Interest Rate for a Lender

Current consumption	?
Future consumption	Increases
Current savings	?

Table 9.3 Effects of an Increase in the Real Interest Rate for a Borrower

Current consumption	Decreases
Future consumption	?
Current savings	Increases

Efectos individuales de la tasa de interés real

Ante un aumento en la tasa de interés real, hay un **efecto de sustitución intertemporal** para ambas posiciones financieras. El efecto ingreso varía de acuerdo a la posición:

- **Efecto sustitución:** opera en la misma dirección para ahorradores y deudores:

$$r \uparrow \Rightarrow \frac{1}{1+r} \downarrow \Rightarrow c \downarrow, c' \uparrow \Rightarrow s \uparrow.$$

- Una mayor tasa de interés real reduce el precio relativo del consumo futuro en términos de consumo presente, induciendo a sustituir consumo presente por consumo futuro.
- **Efecto ingreso:** depende de la posición financiera inicial:

- **Ahorradores:**

$$r \uparrow \Rightarrow \text{riqueza} \uparrow \Rightarrow c \uparrow.$$

- **Deudores:**

$$r \uparrow \Rightarrow \text{riqueza} \downarrow \Rightarrow c \downarrow.$$

Efectos agregados de la tasa de interés real

En macroeconomía, nos interesa principalmente la respuesta del **consumo agregado** ante cambios en la tasa de interés real.

- ▶ Para los **deudores**, ambos efectos reducen el consumo presente. Para los **ahorradores**, los efectos ingreso y sustitución operan en direcciones opuestas sobre el consumo presente.
- ▶ En el agregado, los efectos ingreso negativos sobre el consumo de los deudores tienden a compensar los efectos ingreso positivos sobre el consumo de los ahorradores, dejando principalmente el efecto sustitución.
- ▶ Sin embargo, esta compensación no tiene por qué ser exacta: **no existe una garantía teórica de que el consumo agregado disminuya cuando aumenta la tasa de interés real.**

Teorema de equivalencia ricardiana

Resultado

Manteniendo constante la trayectoria de gasto público, un cambio en la distribución temporal de impuestos no modifica el consumo ni la tasa de interés real de equilibrio.

Bajo una distribución uniforme de la carga tributaria,

$$t + \frac{t'}{1+r} = \frac{1}{N} \left(G + \frac{G'}{1+r} \right).$$

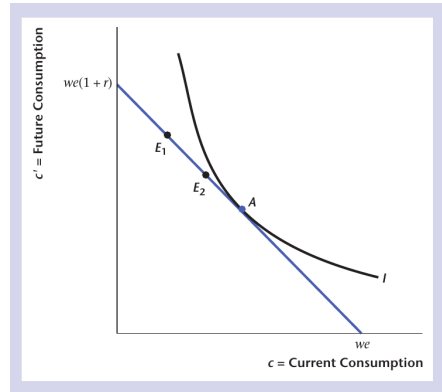
Por tanto, la restricción del hogar es

$$c + \frac{c'}{1+r} = y + \frac{y'}{1+r} - \frac{1}{N} \left(G + \frac{G'}{1+r} \right),$$

que no depende del momento en que se cobran los impuestos.

La restricción del hogar no cambia

- ▶ El recorte actual mueve la dotación de E_1 a E_2 .
- ▶ El aumento futuro de impuestos compensa exactamente el recorte en valor presente.
- ▶ La restricción intertemporal y la elección A no cambian.
- ▶ El hogar ahorra íntegramente el recorte tributario.



Fuente: Williamson (2018), figura 9.16.

La deuda pública no es riqueza neta bajo equivalencia

- ▶ La deuda pública es simultáneamente un activo privado en el presente y un pasivo fiscal futuro.
- ▶ Emitir deuda no crea recursos: modifica el momento de la tributación.
- ▶ La deuda sí puede tener efectos reales cuando redistribuye recursos, relaja restricciones financieras o altera distorsiones tributarias.

Un recorte de impuestos financiado con deuda no es gratuito.

Referencias

- ▶ Williamson, Stephen D. (2018). *Macroeconomics*, 6th ed. Pearson. Capítulo 9: “A Two-Period Model: The Consumption-Savings Decision and Credit Markets”.
- ▶ Kurlat, Pablo (2020). *A Course in Modern Macroeconomics*. Capítulo 6: “Consumption and Saving”.
- ▶ Friedman, Milton (1957). *A Theory of the Consumption Function*. Princeton University Press.

Intuición del valor presente

El problema: no se puede sumar $y + y'$ directamente. Un bien del periodo actual y un bien del periodo futuro son bienes *distintos*, así como no sumarías manzanas con naranjas o dolares con euros.

La solución: convertir todo a una misma unidad usando el precio relativo entre ambos bienes, $\frac{1}{1+r}$, y luego sí sumar.

- ▶ Si prestas un bien de hoy, el mercado te da $(1 + r)$ bienes del futuro a cambio.
- ▶ Para obtener un bien del futuro, necesitas ahorrar $\frac{1}{1+r}$ bienes de hoy.
- ▶ Por lo tanto, un bien del futuro vale $\frac{1}{1+r}$ bienes de hoy.
- ▶ El valor presente $y + \frac{1}{1+r}y'$ es la cantidad total de bienes en el tiempo a **valor de hoy**.

$\frac{1}{1+r}$ es un precio: nos dice la tasa a la que el mercado está dispuesto a intercambiar un bien por otro.

[Regresar a Restricción Presupuestaria Intertemporal](#)

Intuición del valor presente: Un ejemplo numérico

Supongamos $r = 10\%$.

- ▶ Si tienes \$100 hoy y los prestas, mañana tienes

$$\$100 \times (1 + r) = \$100 \times 1.1 = \$110.$$

Es decir: **\$100 hoy son \$110 mañana.**

- ▶ Al revés: ¿cuánto valen hoy \$110 que voy a recibir mañana? Es la pregunta inversa, así que dividimos entre $(1 + r)$:

$$\frac{\$110}{1 + r} = \frac{\$110}{1.1} = \$100.$$

Es decir: **\$110 mañana son \$100 hoy.**

[Regresar a Restricción Presupuestaria Intertemporal](#)

Intuición del valor presente: La idea general

La idea general

$$\underbrace{y}_{\text{hoy}} \times (1+r) = \underbrace{y'}_{\text{mañana}} \iff \underbrace{y'}_{\text{mañana}} \times \frac{1}{1+r} = \underbrace{y}_{\text{hoy}}$$

Multiplicar por $(1+r)$ lleva pesos de hoy a pesos de mañana; multiplicar por $\frac{1}{1+r}$ trae pesos de mañana a pesos de hoy. Por eso $\frac{1}{1+r}$ es el precio del consumo futuro.

[Regresar a Restricción Presupuestaria Intertemporal](#)

De dos periodos a muchos periodos

En un horizonte de $T + 1$ periodos, el hogar resuelve

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^T} \sum_{t=0}^T \beta^t u(c_t)$$

sujeto a

$$a_{t+1} = (1 + r_t)a_t + y_t - t_t - c_t, \quad a_{T+1} = 0.$$

Para cada par de periodos consecutivos, la condición de optimalidad intertemporal es

$$u'(c_t) = \beta(1 + r_{t+1})u'(c_{t+1}).$$

- ▶ La ecuación de Euler determina la trayectoria completa del consumo.
- ▶ Al igual que en el modelo con dos periodos, la decisión óptima de consumo no depende de la trayectoria específica del ingreso.

Horizonte infinito

Cuando $T \rightarrow \infty$, el hogar resuelve

$$\max_{\{c_t, a_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$$

sujeto a

$$a_{t+1} = (1 + r_t)a_t + y_t - t_t - c_t, \quad a_0 \text{ dado},$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{a_{T+1}}{\prod_{s=0}^T (1 + r_s)} \geq 0 \quad (\text{condición de no-Ponzi}).$$

Para cada par de periodos consecutivos, la condición de optimalidad intertemporal es

$$u'(c_t) = \beta(1 + r_{t+1})u'(c_{t+1}).$$